GESTIO FINANÇAS PRO

Relatório Completo de Arquitetura, Infraestrutura, Funcionalidades e Segurança

Especificação Oficial de Engenharia de Software e Blindagem de Dados

METADADOS DO SISTEMA

Versão Ativa: v0.0.65 (Produção)

Data de Emissão: Novembro / 2026

Ambiente de Hospedagem: Firebase Hosting Global Edge

Endereço Oficial: https://gestio-financas-app.web.app

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O Gestio Finanças é uma plataforma corporativa e pessoal de alta performance voltada ao controle financeiro inteligente, integrando conciliação bancária multi-formato, planejamento orçamentário por semáforo, quitação de dívidas, metas de longo prazo e inteligência artificial conversacional nativa.

Construído sob o paradigma Modern Web (PWA Offline-First), o sistema garante execução fluida mesmo sob intermitência de rede, com tempo de carregamento sub-segundo, sincronização em tempo real e proteção estrita de privacidade e dados multi-tenant.

PILHA TECNOLÓGICA (CORE STACK)

Frontend Framework	React 19 + TypeScript 5 (Strict Mode Type Safety)
Build System & Bundler	Vite 8.1 + Rolldown Engine com code-splitting dinâmico
Design System & UI	Tailwind CSS v4 + Radix UI Primitives + Lucide Icons
Persistência & Backend	PocketBase REST API & SSE + Store Híbrido Reativo Local
Armazenamento Offline	Service Worker v19 (Skip-Waiting, Cache-Purge, Network-First)
Segurança & Hosting	Firebase Hosting Global CDN, HTTPS / TLS 1.3, Permissions-Policy
Mecanismo de Inteligência	Copiloto IA Híbrido (NLP com RegEx semântico e voz WebSpeech)

2. ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA COMPLETA

A arquitetura do Gestio Finanças foi concebida para atender aos mais altos padrões de resiliência, velocidade e privacidade. O aplicativo opera no modelo PWA (Progressive Web App) Offline-First com atualização atômica de cache.

2.1. Topologia de Hospedagem & CDN (Firebase Hosting)

* Distribuição Global Anycast: Os ativos compilados são servidos a partir de dezenas de pontos de presença (PoPs) do Google ao redor do planeta, reduzindo a latência para menos de 50ms.

* Certificados SSL/TLS Gerenciados: Criptografia fim a fim obrigatória via TLS 1.3 com HSTS (HTTP Strict Transport Security) ativo.

* Cabeçalhos Estritos de Segurança: Configuração personalizada no firebase.json com Permissions-Policy autorizando explicitamente o uso do microfone ("microphone=(self)") para comandos de voz do Copiloto, mitigando riscos de clickjacking e iframing não autorizado.

* Rewrites SPA Nativos: Qualquer rota direta (ex: /lancamentos, /conciliacao, /copiloto) é roteada transparentemente para o index.html sem quebras de navegação 404.

2.2. Service Worker v19 e Estratégia de Cache Inteligente

Diferente de aplicações tradicionais que sofrem com caches congelados nos navegadores dos usuários, o Gestio Finanças adota uma estratégia proativa de invalidação de versão:

* Política Network-First para Código: Ativos estáticos e páginas principais são requisitados prioritariamente à rede com fallback para o cache local offline. Nenhum código defasado permanece em execução.

* Pular Espera Imediato (Skip-Waiting & Clients Claim): Quando um novo build é publicado, o Service Worker descarta caches obsoletos automaticamente no evento activate e assume o controle dos clientes abertos.

* Hook Reativo de Auto-Update (useAutoUpdate): O cliente consulta o endpoint /version.json a cada ciclo ou retorno de visibilidade. Se detectada divergência de build, purga os caches do navegador e sincroniza a sessão instantaneamente.

* Botão de Purga Manual: Disponibilizado na interface para conferir ao usuário o controle visual e imediato de renovação de versão.

2.3. Camada de Persistência Híbrida & MockStore Resiliente

O aplicativo utiliza um adaptador de dados polimórfico capaz de operar conectado a um servidor PocketBase nativo (SQLite WAL + Go) ou de forma totalmente autônoma (Modo MockStore Resiliente). Isso assegura que o sistema continue funcional mesmo em viagens, zonas de sombra ou sem rede celular.

3. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DAS FUNCIONALIDADES

3.1. Painel Consolidado (Dashboard Executivo)

Centraliza a visão panorâmica da saúde financeira em tempo real: saldo global acumulado em contas, limite e fatura aberta de cartões, fluxo de caixa mensal, gráficos dinâmicos de receitas vs despesas e semáforo global de conformidade orçamentária.

3.2. Lançamentos Financeiros (Caixa vs Competência)

Mecanismo contábil duplo que permite registrar transações com distinção rigorosa entre data de competência (fato gerador) e data de caixa (liquidação bancária). Suporta despesas parceladas com projeção automática em até 48 meses, comprovantes e marcação de conciliação.

3.3. Contas Bancárias, Carteiras & Cartões de Crédito

Gestão completa de contas correntes, contas de poupança, contas digitais, carteiras físicas e múltiplos cartões. Exibe datas de fechamento e vencimento de fatura, limite disponível e total comprometido.

3.4. Orçamentos com Semáforo & Modelo 50/30/20 Adaptativo

Definição de tetos de gastos por grupos e subgrupos da planilha oficial de finanças. O sistema aplica o semáforo visual (Verde: até 70%, Amarelo: 71% a 90%, Vermelho: acima de 90%) e conta com Copiloto que molda a sugestão à realidade do usuário (aluguel, filhos, renda).

3.5. Conciliação Bancária & De-Para Inteligente (Multi-Formato)

Importador robusto compatível com extratos e faturas em OFX, Excel (.xlsx/.xls), PDF e CSV (Nubank, Banco do Brasil, Mercado Pago, Itaú, etc.). Inclui detecção automática de banco, bloqueio estrito de duplicatas (FITID bancário), reconhecimento de parcelas e regras De-Para aprendidas.

3.6. Transferências entre Contas & Pagamentos de Faturas no Extrato

Ao importar extratos, transações identificadas como transferências oferecem opção de selecionar a conta de origem (se houver entrada de dinheiro) ou conta de destino (se houver saída), e pagamentos de fatura abatem o cartão sem duplicar despesas.

3.7. Dívidas & Estratégias de Quitação (Avalanche e Bola de Neve)

Diagnóstico e simulação matemática de liquidação de passivos financeiros. O método Avalanche prioriza as dívidas com maiores taxas de juros nominais, enquanto a Bola de Neve foca na quitação rápida dos menores saldos para ganho comportamental.

3.8. Sonhos & Metas Financeiras com Aportes

Planejamento de objetivos de curto, médio e longo prazo (reserva de emergência, imóvel, viagem, aposentadoria). Registra aportes sucessivos, calcula percentual concluído e projeta o prazo estimado para conclusão.

3.9. Copiloto Financeiro IA & Comando por Voz Mobile

Interface conversacional com Inteligência Artificial e Reconhecimento de Fala (Web Speech API). Compreende frases como "Gastei 45 no almoço no cartão Nubank" e registra a transação com valor, conta e subgrupo corretos, além de tirar dúvidas e dar dicas.

3.10. Relatórios Gerenciais, DRE & Imposto de Renda (DIRPF)

Emissão instantânea de Demonstrativo de Fluxo de Caixa, DRE Gerencial, evolução mensal e relatório formatado para preenchimento da declaração anual de Bens e Direitos e Dívidas do Imposto de Renda Pessoa Física.

4. SEGURANÇA, PRIVACIDADE E CONTROLE DE ACESSO

A segurança é um pilar não negociável no Gestio Finanças. Todos os componentes foram submetidos a testes rigorosos de isolamento para assegurar que dados pessoais e financeiros jamais sejam expostos a terceiros.

BLINDAGEM CONTRA VAZAMENTO EM LINKS COMPARTILHADOS

Qualquer novo visitante, dispositivo ou aba anônima que acesse o endereço da aplicação sem uma sessão autenticada ativa no localStorage cai compulsoriamente na tela de login. Nenhum dado do titular é exibido.

4.1. Eliminação do Auto-Login Não Intencional

Anteriormente, inicializações locais podiam atribuir o primeiro usuário do mock como padrão em memória. Esse comportamento foi totalmente extinto: o MockAuthStore agora inicia com record = null e isValid = false até que o usuário conclua o login explícito com suas próprias credenciais.

4.2. Isolamento Estrito de Contas Multi-Tenant (User-ID)

O acesso ao ID de usuário titular ("usr_rogerio") é estritamente restrito e liberado apenas para o e-mail oficial autorizado (roogerio99@gmail.com). Visitantes, convidados ou terceiros recebem contas e bancos de dados completamente isolados e limpos, com seu próprio identificador determinístico exclusivo.

4.3. Autenticação Google OAuth 2.0 & Sessão Criptografada

A autenticação utiliza tokens seguros com tempo de expiração controlado. O encerramento da sessão (Logout) executa a limpeza completa dos tokens, chaves e caches locais, impedindo acesso indevido por quem reabrir o navegador posteriormente.

4.4. Integridade de Dados & Sanitização de Entradas

Todas as entradas de arquivos (OFX, CSV, Excel, PDF) passam por sanitização prévia contra injeções, caracteres de controle maliciosos e desbordamento de memória. Valores numéricos são normalizados sob regras estritas de ponto flutuante seguro.

4.5. Auditoria Automatizada Contínua (CI/CD Pipeline)

Cada alteração no código passa por 5 níveis de verificação automática obrigatória antes do deploy: checagem de tipos TypeScript, auditoria de construtores Web API globais, linter de sintaxe e boas práticas, bateria completa de 66 testes de integração e compilação de produção com minificação.

5. RESULTADOS DA AUDITORIA & CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA

A versão v0.0.65 foi submetida à suíte completa de testes automatizados de ponta a ponta. A tabela abaixo sintetiza os resultados de conformidade auditados:

MÓDULO DE TESTE AUDITADO	QTD TESTES	STATUS
Categorias e Subgrupos Oficiais	4 testes	**[OK] 100% Aprovado**
Contas Correntes, Poupança e Cartões	5 testes	**[OK] 100% Aprovado**
Lançamentos e Despesas Parceladas	6 testes	**[OK] 100% Aprovado**
Orçamentos e Metas por Subgrupo	5 testes	**[OK] 100% Aprovado**
Dívidas e Simulações Avalanche	4 testes	**[OK] 100% Aprovado**
Sonhos, Metas e Aportes	4 testes	**[OK] 100% Aprovado**
Regras De-Para de Conciliação	3 testes	**[OK] 100% Aprovado**
Copiloto IA (NLP, Orçamento Sob Medida, Chat)	10 testes	**[OK] 100% Aprovado**
Privacidade e Limpeza Segura	2 testes	**[OK] 100% Aprovado**
Importador Extratos (OFX, CSV, XLSX, Transferências)	20 testes	**[OK] 100% Aprovado**
Segurança, Isolamento e Bloqueio de Terceiros	3 testes	**[OK] 100% Aprovado**

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE & CONCLUSÃO

O aplicativo Gestio Finanças v0.0.65 atende plenamente aos critérios de robustez técnica, segurança patrimonial de acesso, importação avançada e compatibilidade multiplataforma.